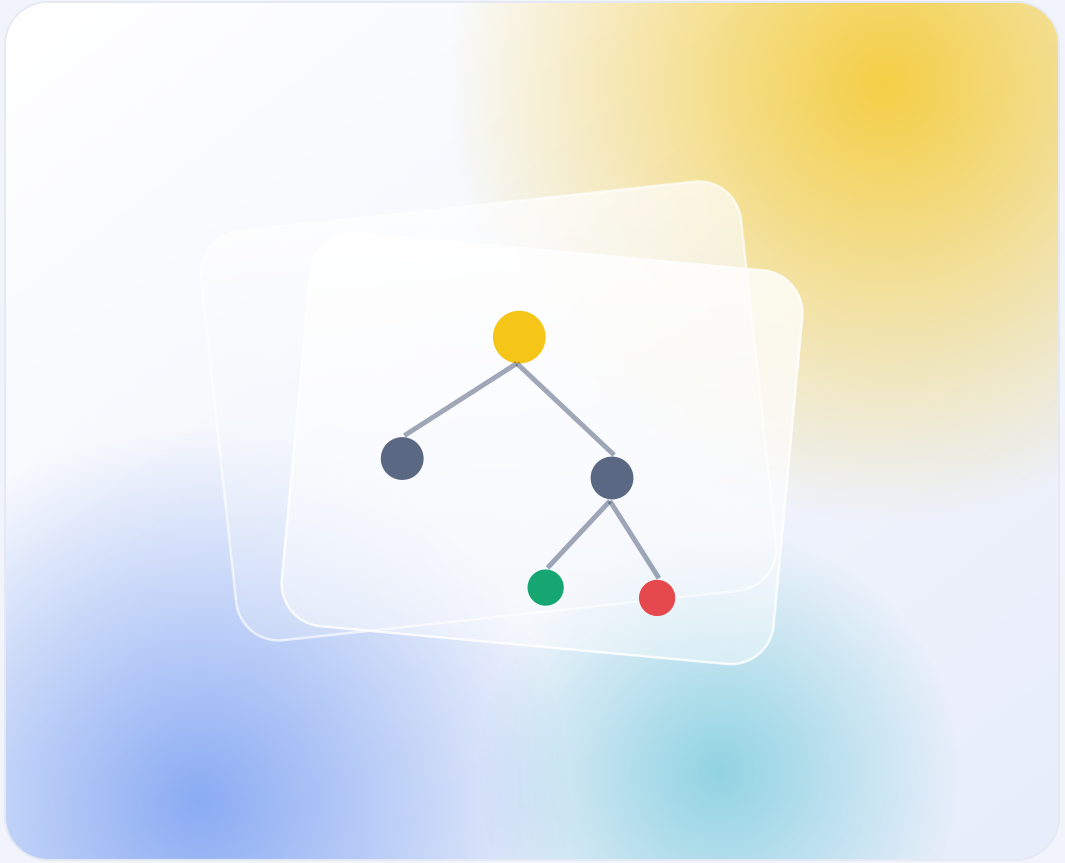
SMART

Модуль 2. Математические основы искусственного интеллекта

Занятие 2.9. Условная вероятность и принятие решений по признакам

Условная вероятность и принятие решений по признакам



Модель выбирает класс не по его «популярности», а по вероятности класса при наблюдаемых признаках конкретного объекта.

Теория

SMART

Три вида вероятности

Условная вероятность отвечает на вопрос: насколько вероятно A, если мы знаем, что выполнено условие B.

P(A)

безусловная — вероятность события «вслепую», без знания о признаках

P(A | B)

условная — вероятность A, если известно, что выполнено B

P(A ∩ B)

совместная — оба события выполняются одновременно

Главная идея

Классификатор оценивает P(класс | признаки), а не «какой класс самый частый».

SMART

Кредитный скоринг: 500 заявок

Формула по данным: P(A | B) = n(A ∩ B) / n(B). Знаменатель — это n(B), а не n(всего).

Группа по признаку	Заявок	Одобрено	P(одобрен | признак)
ВСЕ заявки	500	300	0,60
Высокий доход	200	160	0,80
Плохая история	220	70	0,32
Хорошая история	**280**	**230**	**0,82**
Зрелый возраст	320	192	0,60

Сужаем пространство

При условии B считаем только объекты, у которых выполнено B.

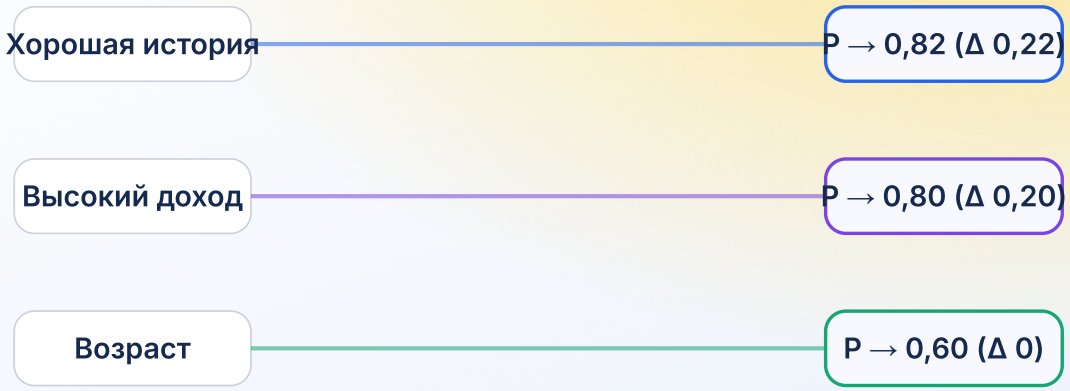
Читаем строку

При хорошей истории вероятность одобрения растёт с 0,60 до 0,82.

SMART

Информативность признака

Признак полезен, если меняет вероятность класса: $\Delta = |P(A|B) - P(A)|$.



Информативные

История и доход сильно меняют вероятность одобрения.

Нерелевантный

Возраст не меняет вероятность (Δ = 0) — модель может его игнорировать.

SMART

Зависимые и независимые признаки

Зависимый признак

P(A | B) ≠ P(A): знание о признаке меняет оценку вероятности класса. Пример — кредитная история, Δ достигает 0,28.

Δ

Независимый признак

P(A | B) = P(A): признак не несёт информации о классе. Пример — возраст, Δ = 0. Так работает отбор признаков.

SMART

Теорема Байеса

P(A | B) = P(B | A) · P(A) / P(B) — условную вероятность можно «развернуть» в обратную сторону.

P(A)

априорная — знание о классе до наблюдения признака

P(B | A)

правдоподобие — как часто признак встречается в классе A

P(A | B)

апостериорная — знание о классе после наблюдения признака

Парадокс базовой частоты

Тест на редкую болезнь точен на 95%, но при положительном результате вероятность болезни ≈ 16%. Высокая точность ≠ доверие при редких событиях.

SMART

Памятка занятия

1. **Условие сужает**
   P(A | B) считаем только среди объектов с признаком B
2. **Правило решения**
   ŷ = argmax P(класс | признаки объекта)
3. **Информативность**
   признак полезен, если Δ = |P(A|B) − P(A)| велика
4. **Байес**
   связывает P(A|B) и P(B|A) через априорную вероятность

Главная мысль

Решение классификатора — это выбор класса с наибольшей условной вероятностью при наблюдаемых признаках.

SMART

ИТОГ ЗАНЯТИЯ

Признаки меняют вероятность класса

Мы научились считать условную вероятность и понимать, какие признаки информативны. Дальше перейдём от событий к числовым результатам — случайным величинам.

Следующее занятие

Занятие 2.10. Случайная величина и неопределенность результата

